

Completación de Cuadrados:

Recordemos que la expresión

$$ax^2 + bx + c$$

con $a, b, c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ puede ser expresada por:

$$a(x + d)^2 + e, \quad \text{con } d = \frac{b}{2a} \text{ y } e = c - \frac{b^2}{4a}.$$

En este caso, debemos hacer la sustitución $u = x + d$.

Ejemplos. Calcule la integral $\int \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 3x + 5}} dx$

Solución: Aplicando la completación de cuadrados tenemos que

$$4x^2 - 3x + 5 = 4 \left(x - \frac{3}{8} \right)^2 + \frac{71}{16}$$

Por lo que hacemos la sustitución $u = x - \frac{3}{8}$, entonces $du = dx$.

$$I = \int \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 3x + 5}} dx = 2 \int \frac{dx}{\sqrt{4 \left(x - \frac{3}{8} \right)^2 + \frac{71}{16}}} = 2 \int \frac{du}{\sqrt{4u^2 + \frac{71}{16}}}$$

Ahora, aplicamos la sustitución $v = 2u$, entonces $\frac{dv}{2} = du$, entonces

$$I = \int \frac{dv}{\sqrt{v^2 + \frac{71}{16}}}$$

Luego, aplicamos la sustitución trigonométrica $v = \frac{\sqrt{71}}{4} \tan \theta$, entonces

$$dv = \frac{\sqrt{71}}{4} \sec^2 \theta d\theta, \quad \sec \theta = \frac{\sqrt{\frac{71}{16} + v^2}}{\frac{\sqrt{71}}{4}} \quad \text{y} \quad \tan \theta = \frac{v}{\frac{\sqrt{71}}{4}}$$

Entonces

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{\frac{\sqrt{71}}{4} \sec^2 \theta}{\frac{\sqrt{71}}{4} \sec \theta} d\theta \\
 &= \int \sec \theta d\theta \\
 &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
 &= \ln \left| \frac{\sqrt{\frac{71}{16} + v^2}}{\frac{\sqrt{71}}{4}} + \frac{v}{\frac{\sqrt{71}}{4}} \right| + C \\
 &= \ln \left| \frac{4}{\sqrt{71}} \left(v + \sqrt{v^2 + \frac{71}{16}} \right) \right| + C \\
 &= \ln \left| \left(v + \sqrt{v^2 + \frac{71}{16}} \right) \right| + \ln \frac{4}{\sqrt{71}} + C \\
 &= \ln \left| \left(2u + \sqrt{4u^2 + \frac{71}{16}} \right) \right| + C_1 \\
 &= \ln \left| 2x - \frac{3}{4} + \sqrt{\frac{71}{16} + 4 \left(x - \frac{3}{8} \right)^2} \right| + C_1 \\
 &= \ln \left| 2x - \frac{3}{4} + \sqrt{4x^2 - 3x + 5} \right| + C_1
 \end{aligned}$$

Más sustituciones:

Observación 1. Cuando la integral tiene algún factor del tipo $\sqrt{ax+b}$, aplicamos la sustitución $u^2 = ax+b$.

Ejemplo 1. Calcule la integral $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{5x+3}}$.

Solución: Hacemos el cambio $u^2 = 5x+3$, entonces $\frac{2}{5}u du = dx$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{1 + \sqrt{5x+3}} &= \frac{2}{5} \int \frac{u}{1+u} du = \frac{2}{5} \int \frac{u+1-1}{1+u} du \\
 &= \frac{2}{5} \left(\int 1 du - \int \frac{1}{1+u} du \right) \\
 &= \frac{2}{5} (u - \ln |u+1|) + C \\
 &= \frac{2}{5} \left(\sqrt{5x+3} - \ln |1 + \sqrt{5x+3}| \right) + C
 \end{aligned}$$

Observación 2. En general, cuando la integral tenga algún factor de la forma $\sqrt[n]{ax+b}$, aplicamos la sustitución $u^n = ax+b$ y $dx = \frac{n}{a}u^{n-1} du$.

Ejemplo 2. Calcule la integral $\int \frac{x^2}{\sqrt[5]{3-7x}} dx$.

Solución: Hacemos el cambio $u^5 = 3-7x$, entonces $-\frac{5}{7}u^4 du = dx$. Luego, $x^2 = \left(\frac{3}{7} - \frac{1}{7}u^5\right)^2$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt[5]{3-7x}} dx &= \int \left(\frac{9}{49} - \frac{6}{49}u^5 + \frac{1}{49}u^{10} \right) \cdot \frac{1}{u} \cdot -\frac{5}{7}u^4 du \\ &= -\frac{5}{7} \int \left(\frac{9}{49}u^3 - \frac{6}{49}u^8 + \frac{1}{49}u^{13} \right) du \\ &= -\frac{49}{1.372}u^2 + \frac{2}{147}u^9 - \frac{5}{4.459}u^{13} + C \\ &= -\frac{49}{1.372}(3-7x)^{2/5} + \frac{2}{147}(3-7x)^{9/5} - \frac{5}{4.459}(3-7x)^{13/5} + C \end{aligned}$$

Observación 3. Cuando tenemos algún factor de la forma $\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{p/q}$, donde $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, aplicamos la sustitución:

$$u^q = \frac{ax+b}{cx+d}$$

Ejemplo 3. Calcule la integral $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$.

Solución: En este caso $\frac{p}{q} = \frac{1}{2}$, entonces $u^2 = \frac{1+x}{1-x}$. Aquí conviene despejar antes de calcular el diferencial.

$$x = \frac{u^2-1}{u^2+1} \Rightarrow dx = \frac{4u}{(u^2+1)^2} du$$

Luego,

$$I = \int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = 4 \int \frac{u^2}{(u^2+1)^2} du$$

Aplicamos la sustitución trigonométrica $u = \tan \theta$, $du = \sec^2 \theta d\theta$

$$I = 4 \int \frac{\tan^2 \theta}{(\tan^2 \theta + 1)^2} \sec^2 \theta d\theta = 4 \int \sin^2 \theta d\theta = 4 \int \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} d\theta = 2\theta - \sin(2\theta) + C$$

Para devolvernos a la variable original observemos que:

$$\cos(2\theta) = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - u^2}{1 + u^2} = -x \Rightarrow 2\theta = \arccos(-x)$$

Estudiando las transformaciones de los gráficos de las funciones arcsin y arccos obtenemos que:

$$\arccos(-x) = \arcsin(x) + \frac{\pi}{2}$$

Entonces

$$\begin{aligned} 2\theta &= \arcsin(x) + \frac{\pi}{2} \quad / \sin() \\ \Rightarrow \sin(2\theta) &= x \cos(\pi/2) + \cos(\arcsin x) \sin(\pi/2) \\ &= \cos(\arcsin x) \\ &= \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)} \\ &= \sqrt{1 - x^2} \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} I &= \arcsin x + \frac{\pi}{2} - \sqrt{1 - x^2} + C \\ &= \arcsin x - \sqrt{1 - x^2} + C_1, \quad C_1 = C + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Observación 4. Si aparece más de un factor lineal con exponente racional, consideramos el mínimo común múltiplo entre los denominadores de dichos exponentes, digamos que es n , entonces aplicamos la sustitución $u^n = ax + b$.

Ejemplo 4. Calcule la integral $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}} dx$.

Solución: En este caso, el tomamos $n = m.c.m(2, 3) = 6$, entonces aplicamos $u^6 = x$ y $6u^5 du = dx$

$$I = \int \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}} dx = \int \frac{1}{x^{1/3} + x^{1/2}} dx = 6 \int \frac{u^5}{u^2 + u^3} du = 6 \int \frac{u^3}{1 + u} du$$

Aplicamos fracciones parciales, donde $\frac{u^3}{u+1} = u^2 - u + 1 - \frac{1}{u+1}$, entonces

$$\begin{aligned} I &= 6 \int u^2 - u + 1 - \frac{1}{u+1} du \\ &= 6 \left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^2}{2} + u - \ln |u+1| \right] + C \\ &= 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln |\sqrt[6]{x} + 1| + C \end{aligned}$$

Método del ángulo medio

En caso que el integrando sea una función racional de $\sin \theta$ y $\cos \theta$, hacemos la sustitución inversa $z = \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)$. Para simplificar el proceso, observemos lo siguiente:

$$\sin \theta = 2 \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) = 2 \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) = 2 \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \frac{1}{\sec^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} = \frac{2 \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)}{1 + \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} = \frac{2z}{1 + z^2}$$

$$\cos \theta = 2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) - 1 = \frac{2}{\sec^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} - 1 = \frac{2}{1 + \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1 = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

$$\text{Además, } dz = \frac{1}{2} \sec^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) d\theta = \frac{1 + \tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)}{2} d\theta \Leftrightarrow d\theta = \frac{2}{1 + z^2} dz.$$

En resumen:

$$z = \tan \left(\frac{\theta}{2} \right), \quad \sin \theta = \frac{2z}{1 + z^2}, \quad \cos \theta = \frac{1 - z^2}{1 + z^2} \quad \text{y} \quad d\theta = \frac{2}{1 + z^2} dz$$

Ejemplo 5. Calcule la integral $\int \frac{d\theta}{1 + \cos \theta + \sin \theta}$.

Solución: Hacemos la sustitución $x = \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)$

$$\begin{aligned} \int \frac{d\theta}{1 + \cos \theta + \sin \theta} &= \int \frac{1}{1 + \frac{1 - x^2}{1 + x^2} + \frac{2x}{1 + x^2}} \cdot \frac{2}{1 + x^2} dx \\ &= \int \frac{1}{x + 1} dx = \ln |x + 1| + C = \ln \left| \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) + 1 \right| + C \end{aligned}$$

Ejemplo 6. Calcule la integral $\int \frac{1 - \cos x - \sin x}{1 - \cos x} dx$

Solución: Apliquemos el método del ángulo medio. Sea $x = \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)$, luego

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1 - \cos \theta - \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta = \int \frac{1 - \frac{1 - x^2}{1 + x^2} - \frac{2x}{1 + x^2}}{1 - \frac{1 - x^2}{1 + x^2}} \cdot \frac{2}{1 + x^2} dx \\ &= 2 \int \frac{x^2 - x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + x^2} dx \\ &= 2 \int \frac{x - 1}{x(x^2 + 1)} dx \end{aligned}$$

Ahora, descomponemos en fracciones parciales:

$$\begin{aligned} \frac{x - 1}{x(x^2 + 1)} &= \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} \quad / \cdot x(x^2 + 1) \\ \Rightarrow x - 1 &= A(x^2 + 1) + Bx^2 + Cx \\ &= (A + B)x^2 + Cx + A \end{aligned}$$

Luego, resolvemos el sistema

$$\begin{array}{rcl} A + B & = & 0 \\ C & = & 1 \\ A & = & -1 \end{array}$$

donde $A = -1$, $B = 1$ y $C = 1$, por lo que $\frac{x-1}{x(x^2+1)} = -\frac{1}{x} + \frac{x+1}{x^2+1}$. Entonces

$$\begin{aligned} I &= -2 \int \frac{1}{x} dx + 2 \int \frac{x}{x^2+1} dx + 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= -2 \ln|x| + \ln(x^2+1) + 2 \arctan x + C \\ &= -2 \ln \left| \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \right| + \ln \left(\sec^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right) + \theta + C \\ &= \ln \left(\frac{\sec^2(\theta/2)}{\tan^2(\theta/2)} \right) + \theta + C \\ &= \theta - \ln(\sin^2(\theta/2)) + C \\ &= \theta - 2 \ln \left(\frac{1 - \cos \theta}{2} \right) + C \end{aligned}$$